



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK7051

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Basis Data Terdistribusi	IFKK7051	3	7	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Sordiono S.I., M.I.	 R. Yudi Rahmawan A., S.Kom., M.Kom.	 Budiningsih, S.Pd., M.Pd.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. - Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. - Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. - Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK	- Mahasiswa memahami desain arsitektur basis data terdistribusi - Mahasiswa memahami isu-isu penting yang ada di basis data terdistribusi (kontrol data dan akses, konkurensi, deadlock, replikasi data, dan manajemen transaksi) serta penyelesaiannya.

	3. Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan optimasi di dalam basis data terdistribusi (optimasi query, parallel query, dekomposisi dan lokalisasi data.) 4. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi basis data terdistribusi untuk kasus nyata. 5. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>
Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip yang ada pada basis data terdistribusi. Topik-topik yang dibahas dalam basis data terdistribusi ini antara lain konsep basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, optimasi query, replikasi data, serta isu-isu terkini yang ada pada basis data terdistribusi.
Pokok Bahasan MK	1. Overview Basis Data Terdistribusi 2. Arsitektur Manajemen Basis Data Terdistribusi 3. Desain Basis Data Terdistribusi 4. Optimasi Query Terdistribusi 5. Kontrol Transaksi Konkuren 6. Reliabilitas DBMS Terdistribusi 7. Sistem Multi Basis Data Terdistribusi 8. Perkembangan Basis Data Terdistribusi
Pustaka	Utama:
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. M. T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, London: Springer, 2011. 3. S. K. Rahimi and F. S. Haug, Distributed Database Management Systems: A Practical Approach, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010
	Pendukung:
	1. Distributed Database Systems: The Definitive Guide oleh Rob Gray (3rd Edition, 2020) 2. Fundamentals of Distributed Database Systems oleh Özsu, M. Tamer, and Valduriez, Patrick (3rd Edition, 2021)

	3. Distributed Computing: Principles and Paradigms oleh Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen (3rd Edition, 2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa basis data merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu memahami overview basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan overview basis data terdistribusi.	Menguraikan konsep basis data terdistribusi, pemrosesan basis data terdistribusi, serta keuntungan dan kerugian basis data terdistribusi dengan benar.	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Sistem basis data terdistribusi • Pemrosesan basis data terdistribusi • Keuntungan dan kerugian BDT	5%
2	Mahasiswa mampu memahami arsitektur manajemen basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan transparansi pada MBDT dan standarisasi MBDT	Menguraikan transparansi pada MBDT dan standarisasi MBDT dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Transparansi pada MBDT • Standarisasi MBDT	5%
3	Mahasiswa mampu memahami arsitektur manajemen basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan model arsitektur untuk MBDT dan isu global	Menguraikan model arsitektur untuk MBDT dan menguraikan contoh isu global dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Model arsitektur untuk MBDT • Isu global	5%
4	Mahasiswa mampu memahami desain basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan strategi desain alternatif dan	Menguraikan strategi desain alternatif dan	Ceramah, diskusi, tanya	• Strategi desain alternatif	5%

		rancangan fragmentasi	rancangan fragmentasi dengan benar	jawab dan penugasan	• Rancangan fragmentasi	
5	Mahasiswa mampu memahami desain basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan rancangan alokasi dan replikasi	Menguraikan rancangan alokasi dan replikasi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Rancangan alokasi • Replikasi	5%
6	Mahasiswa mampu memahami input untuk optimasi query terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan input untuk optimasi query dan optimasi query terpusat	Menguraikan input untuk optimasi query dan optimasi query terpusat dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Input untuk optimasi query • Optimasi query terpusat	5%
7	Mahasiswa mampu memahami optimasi query terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan algoritma optimasi query terdistribusi	Menguraikan algoritma optimasi query terdistribusi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Algoritma optimasi query terdistribusi	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu memahami kontrol transaksi konkuren	Mahasiswa mampu menjelaskan teori seriabilitas dan taksonomi mekanisme kontrol konkurensi	Menguraikan teori seriabilitas dan taksonomi mekanisme kontrol konkurensi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Teori seriabilitas • Taksonomi mekanisme kontrol konkurensi	5%
10	Mahasiswa mampu memahami kontrol transaksi konkuren	Mahasiswa mampu menjelaskan algoritma kontrol konkurensi dan manajemen deadlock	Menguraikan algoritma kontrol konkurensi dan manajemen deadlock dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Algoritma kontrol konkurensi • Manajemen deadlock	10%

11	Mahasiswa mampu memahami reliabilitas DBMS Terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep reliability, fault tolerance pada sistem terdistribusi dan kegagalan pada MBDT	Menguraikan konsep reliability, fault tolerance pada sistem terdistribusi dan kegagalan pada MBDT dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Konsep reliability • Fault tolerance pada sistem terdistribusi • Kegagalan pada MBDT	10%
12	Mahasiswa mampu memahami reliabilitas DBMS Terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan protokol reliability lokal dan protokol reliability terdistribusi	Menguraikan protokol reliability lokal dan protokol reliability terdistribusi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Protokol reliability lokal • Protokol reliability terdistribusi	5%
13	Mahasiswa mampu memahami partisi jaringan dan reliabilitas DBMS terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan partisi jaringan dan pertimbangan arsitektur	Menguraikan partisi jaringan dan pertimbangan arsitektur dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Partisi jaringan • Pertimbangan arsitektur	5%
14	Mahasiswa mampu memahami sistem multi basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan integrasi basis data, pemrosesan query dan manajemen transaksi	Menguraikan integrasi basis data, pemrosesan query dan manajemen transaksi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Integrasi basis data • Pemrosesan query • Manajemen transaksi	10%
15	Mahasiswa mampu memahami perkembangan basis data terdistribusi	Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan basis data terdistribusi	Menguraikan perkembangan basis data terdistribusi dengan benar	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan	• Perkembangan basis data terdistribusi	20%

	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengembangan basis data	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25

Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100